

SIGAPS — Documentação Completa do Projeto

Sistema Inteligente de Gestão das Microáreas da Atenção Primária à Saúde

Campo	Valor
Cliente	Jonas Almeida Medeiros
Município piloto	Passagem Franca — Maranhão
Versão	1.0.0-MVP
Data	30 de junho de 2026
Licença	MIT (código aberto)

1. Introdução

1.1 Contexto

A Atenção Primária à Saúde (APS) no Brasil organiza o território em **microáreas**, cada uma atendida por um Agente Comunitário de Saúde (ACS). O planejamento territorial exige mapas precisos que relacionem ruas, bairros e equipes — tarefa hoje feita manualmente em planilhas ou desenhos imprecisos.

O **SIGAPS** resolve esse problema com um sistema GIS web profissional: o enfermeiro ou coordenador trabalha diretamente sobre o mapa real do município, vinculando ruas oficiais (OpenStreetMap) às microáreas com cores automáticas.

1.2 Objetivo geral

Desenvolver plataforma web escalável para gestão territorial das microáreas da APS, inicialmente em Passagem Franca/MA, preparada para qualquer município brasileiro.

1.3 Objetivo específico (MVP)

- Carregar ruas reais via OpenStreetMap
- Permitir vinculação visual rua → microárea
- Modo pincel para pintura rápida

- Indicadores de cobertura territorial
 - Rastreabilidade de alterações (audit log)
 - Stack 100% gratuita e open source
-

2. Requisitos funcionais

2.1 Autenticação e perfis

O sistema possui login com JWT e cinco perfis:

1. **Administrador** — gestão total do sistema
2. **Secretário de Saúde** — gestão municipal
3. **Coordenador APS** — microáreas e equipes
4. **Enfermeiro** — operação do mapa e importação OSM
5. **ACS** — consulta (leitura)

Tokens: access (15 min) + refresh (7 dias).

2.2 Dashboard

Exibe em tempo real:

- Total de UBS, ACS, microáreas, ruas
- Total de famílias e habitantes (campos preparados)
- Percentual de cobertura (ruas vinculadas / total)
- Histórico recente de alterações
- Gráfico por microárea (planejado Fase 2)

2.3 Mapa interativo

Layout: ocupa quase toda a tela; toolbar flutuante minimalista.

Ferramentas:

Ferramenta	Função
Pesquisa	Autocomplete de ruas
Camadas	Mapa, Satélite, Relevo
Pintar Microárea	Modo pincel — clique pinta rua
Polígonos	Toggle de envelopes das microáreas

Importar OSM	Baixa vias do município
Tela cheia	Fullscreen API
Escala	ScaleControl Leaflet

2.4 Fluxo principal

Login → Mapa → Importar Ruas OSM → Pesquisar/clicar rua → Vincular microárea → Rua co.

Modo pincel: selecionar microárea → ativar "Pintar" → cada clique em rua a vincula instantaneamente.

Conflito: se rua já pertence a outra microárea, sistema pergunta se deseja transferir.

2.5 Polígono automático

PostGIS calcula `ST_ConvexHull(ST_Collect(geom))` das ruas de cada microárea. Polígono semi-transparente apenas para visualização; pode ser ligado/desligado.

2.6 Sugestão inteligente

Endpoint `/streets/:id/suggest-microarea` usa distância geográfica (`ST_Distance`) entre a rua não vinculada e ruas já atribuídas, retornando as 3 microáreas mais próximas.

2.7 Histórico (audit log)

Toda vinculação registra:

- Usuário
- Data/hora
- Entidade (rua)
- Ação (`ASSIGN_MICROAREA`)
- Estado anterior e posterior

3. Requisitos não funcionais

Requisito	Implementação
Performance	Paginação até 2000 ruas; índices GIST
Segurança	JWT, roles, bcrypt, audit

LGPD	Controle por perfil; logs auditáveis
Escalabilidade	Multi-município via <code>municipalityId</code>
Disponibilidade	Docker + healthcheck PostgreSQL
UX	MUI + modo escuro; inspirado ArcGIS/QGIS
Documentação	README, Swagger, docs/
Custo zero	Sem Google Maps / Mapbox

4. Modelo de dados

4.1 Entidades principais

```

Municipality 1—* Microarea 1—* Street
                1—* Ubs
                1—* Acs
                1—* Neighborhood 1—* Street
User 1—* AuditLog
Microarea 1—1 Acs (opcional)

```

4.2 Campos geoespaciais

Entidade	Campo JSON	Campo PostGIS
Street	<code>geojson</code> (LineString)	<code>geom</code> (LineString, 4326)
Microarea	—	<code>envelope_geom</code> (Polygon, 4326)

4.3 Cores padrão das microáreas (seed)

Microárea	Cor
01	Verde <code>#4CAF50</code>
02	Laranja <code>#FF9800</code>
03	Azul <code>#2196F3</code>
04	Roxo <code>#9C27B0</code>

5. Arquitetura de software

5.1 Stack

- **Frontend:** React 19, TypeScript, Vite, MUI, React Leaflet, Zustand, TanStack Query
- **Backend:** NestJS, Prisma, Passport JWT, Swagger
- **Banco:** PostgreSQL 16 + PostGIS 3.4
- **Infra:** Docker Compose, Nginx

5.2 Estrutura de pastas

```
sigaps/
├── backend/src/modules/      # Domínios NestJS
├── backend/prisma/          # Schema + migrations + seed
├── frontend/src/
│   ├── components/map/     # GIS
│   ├── pages/              # Telas
│   ├── services/           # API client
│   └── store/               # Zustand
├── docs/                   # Documentação
├── nginx/                  # Proxy
├── scripts/                 # Utilitários (PDF)
└── docker-compose.yml
```

5.3 Integrações externas

API	URL	Uso
OSM Tiles	tile.openstreetmap.org	Mapa base
Esri Imagery	server.arcgisonline.com	Satélite
OpenTopoMap	tile.opentopomap.org	Relevo
Nominatim	nominatim.openstreetmap.org	Bbox município
Overpass	overpass-api.de	Importação vias

6. Instalação e execução

6.1 Pré-requisitos

- Node.js 20+
- Docker Desktop (recomendado)

6.2 Desenvolvimento local

```
# 1. Configurar ambiente
cp .env.example .env

# 2. Banco de dados
docker compose up postgres -d

# 3. Backend
cd backend
npm install
npx prisma generate
npx prisma migrate deploy
npm run prisma:seed
npm run start:dev

# 4. Frontend (outro terminal)
cd frontend
npm install
npm run dev
```

URLs:

- App: <http://localhost:5173>
- API: <http://localhost:3000>
- Swagger: <http://localhost:3000/docs>

6.3 Produção

```
docker compose up -d --build
```

Acesso: <http://localhost>

6.4 Credenciais padrão

Campo	Valor
Email	jonas@passagemfranca.ma.gov.br
Senha	Sigaps@2026

7. Análise da proposta original

7.1 Conformidade MVP (~75%)

Implementado: mapa, OSM, microáreas, pintura, conflitos, PostGIS, auth, dashboard básico, audit backend, Docker, Swagger.

Pendente Fase 2+: CRUDs UI, PDF oficial, import/export avançado, integrações e-SUS.

7.2 Recomendações

1. Priorizar cadastros UBS/ACS antes de PDF
2. Manter "IA" como proximidade PostGIS (auditável, gratuito)
3. Permitir cadastro manual de ruas ausentes no OSM
4. Implementar clustering para >5000 ruas

8. Roadmap

Fase	Período	Entregas
1 MVP	Jun/2026	Mapa, OSM, microáreas, auth
2 Cadastros	Jul–Ago/2026	CRUDs, GeoJSON, gráficos
3 Relatórios	Set/2026	PDF A4/A3 oficial
4 Integrações	2026–27	e-SUS, CNES, IBGE
5 Mobile	2027	PWA offline

9. Segurança e LGPD

- Senhas com bcrypt (10 rounds)
 - JWT com secrets em variáveis de ambiente
 - CPF de ACS visível apenas para perfis autorizados
 - Audit log imutável para rastreabilidade
 - HTTPS obrigatório em produção (configurar no Nginx)
-

10. Contato e créditos

Projeto: SIGAPS

Cliente: Jonas Almeida Medeiros

Município: Passagem Franca — Maranhão

Secretaria: Secretaria Municipal de Saúde

Desenvolvido com tecnologias open source para uso público municipal e replicação em outros municípios brasileiros.

Documento gerado automaticamente. Versão PDF disponível em
`docs/SIGAPS_Documentacao_Completa.pdf`.